Министерство высшего и среднего специального образования
Р С Ф С Р

Московский ордена Трудового Красного Знамени
физико-технический институт

ИЗУЧЕНИЕ СВЕРХТОНКОЙ СТРУКТУРЫ СПЕКТРАЛЬНЫХ ЛИНИЙ

Лабораторная работа

МОСКВА 1986.

Изучение сверхтонкой структуры спектральных линий: Лабораторная работа.- М.: изд. МФТИ, 1986.- 28 с.

Составитель: Мадий Валерий Андреевич

редактор Г.Н.Карпова

© Московский ордена Трудового Красного Знамени физико- технический институт, 1986

Подписано в печать 09.10.86. Формат 60x90 I/16. Бумага писчая. Объем 1,75 п.л. Тираж 50 экз. Заказ № 529. Бесплатно.
Ротапринт МФТИ
141700, г. Долгопрудный, Институтский пер., 9

Цель работы: I. Регистрация сверхтонкой структуры спектральных линий.
2. Изучение методики работы со сканирующим интерферометром Фабри-Перо.

Оборудование и принадлежности: Интерферометр Фабри-Перо в барокамере, спектрограф ИСП-5I с фотоэлектрической приставкой, регистрирующая система (усилитель, преобразователь напряжения В9-2, самопишущий потенциометр ПСI-02, высоковольтный выпрямитель, модулятор), вакуумная система, спектральные безэлектродные лампы ВСБ-2 с блоком питания.

I. Структура спектральных линий

Из атомной физики известно, что изменение энергии атомов, связанное с переходом валентного электрона с одного энергетического уровня на другой, может сопровождаться излучением или поглощением фотона, частота которого ν_{ik} определяется соотношением Бора

$$h\nu_{ik} = E_i - E_k, \qquad (I.I)$$

где E_i и E_k – значения энергии уровней атома. Энергетические уровни атома систематизируются в соответствии с законами квантовой механики.

Атом с более чем одним электроном представляет собой сложную систему взаимодействующих друг с другом электронов, движущихся в поле ядра. Для такого атома можно, строго говоря, рассматривать только состояния системы в целом. Тем не менее оказывается, что в атоме можно с хорошей точностью ввести понятие о состояниях каждого электрона в отдельности как о стационарных состояниях движения электрона в некотором эффективном центрально-симметричном поле, созданном ядром и остальными электронами, а затем, зная стационарные состояния всех электронов, описать состояния всех электронов, описать состояние всей атомной системы в целом.

В квантовой механике каждое стационарное состояние электрона характеризуется набором квантовых чисел – n, l, m, s.

Главное квантовое число n определяет энергию данного

стационарного состояния по формуле Бора (или номер электронной оболочки, к которой принадлежит электрон). Главное квантовое число может принимать любые целые положительные значения $n = 1, 2 \ldots$

Орбитальное (или азимутальное) квантовое число l определяет величину орбитального момента количества движения электрона $\vec{l}$. Проекция орбитального момента при заданном n может принимать ряд дискретных значений $l = 0, 1, 2, \ldots, (n-1)$. Величина орбитального момента $|\vec{l}|$ определяется соотношением

$$|\vec{l}| = \frac{h}{2\pi}\sqrt{l(l+1)}. \qquad (1.2)$$

Состояния электронов с различными n и l принято обозначать символом, состоящим из цифры, указывающей значение главного квантового числа, и буквы, указывающей значение l (состояния электронов со значениями $l = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 \ldots$ обозначаются буквами $s, p, d, f, g, h, i, \ldots$). Если несколько электронов находятся в состояниях с одинаковыми n и l, то это принято обозначать в виде показателя степени. Например, электронная конфигурация атома He – $1s^2$.

Орбитальное магнитное квантовое число m определяет проекцию орбитального момента количества движения на выбранное направление (направление внешнего магнитного поля). При заданном l квантовое число m может принимать целочисленные значения

$$m = -l, -l+1, \ldots, l-1, l.$$

Спиновое квантовое число s характеризует собственный момент количества движения электрона $\vec{s}$. Проекция спинового момента электрона на выбранное направление может принимать только два значения $s = \pm 1/2$, т.е. в поле спин электрона располагается по направлению поля или против направления поля.

Согласно принципу Паули, у атома не может быть двух или более электронов, все квантовые числа которых одинаковы. Отсюда следует, что в состоянии $l = 0$ может быть не более 2-х электронов, $l = 1$ – не более 6-ти, $l = 2$ – не более 10-ти электронов и т.д.

Атомы большинства элементов являются многоэлектронными системами, и электроны в них находятся в усредненном центрально-симметрическом электрическом поле, создаваемом ядром и остальными электронами. Каждое стационарное состояние такой системы характеризуется полным орбитальным моментом $\vec{L}$ и полным спином

$\vec{S}$ электронов.

Для атомов с небольшим числом валентных электронов справедлива схема сложения полных моментов из однотипных моментов всех электронов (приближение Рассела - Саундерса)

$$\vec{L} = \sum_i \vec{l}_i \,, \tag{I.3}$$

$$\vec{S} = \sum_i \vec{s}_i \,. \tag{I.4}$$

Для любой заполненной электронной оболочки - s^2, p^6, d^{10}, f^{14} и т.д. полный орбитальный момент $L = 0$. Таким образом, величины полных моментов атомов определяется суммами моментов электронов на незаполненных электронных оболочках. Численные значения полных моментов $|\vec{L}|$ и $|\vec{S}|$ определяются через квантовые числа L и S:

$$|\vec{L}| = \frac{h}{2\pi}\sqrt{L(L+1)}\,, \tag{I.5}$$

$$|\vec{S}| = \frac{h}{2\pi}\sqrt{S(S+1)}\,. \tag{I.6}$$

Квантовые числа L и S могут принимать ряд дискретных значений, отличающихся друг от друга на единицу

$$L = |\sum_i \vec{l}_i|_{min}, |\sum_i \vec{l}_i|_{min}+1, \ldots, |\sum_i \vec{l}_i|_{max}-1, |\sum \vec{l}_i|_{max},$$
$$S = |\sum_i \vec{s}_i|_{min}, |\sum_i \vec{s}_i|_{min}+1, \ldots, |\sum_i \vec{s}_i|_{max}-1, |\sum_i s_i|_{max}.$$

Энергетические состояния атома с различными значениями $L = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 \ldots$ обозначаются большими буквами S, P, D, F, G, H, ...

Орбитальный момент $\vec{L}$ и спиновой момент $\vec{S}$ векторно складываются в полный момент $\vec{J}$ электронной оболочки (рис.I)

$$\vec{J} = \vec{L} + \vec{S}\,, \tag{I.7}$$

величина которого связана с квантовым числом J соотношением

$$|\vec{J}| = \frac{h}{2\pi}\sqrt{J(J+1)}\,. \tag{I.8}$$

Квантовое число J в силу различной возможной ориентации векторов $\vec{L}$ и $\vec{S}$ может принимать значения

$$J = |L-S|, |L-S|+1, \ldots, L+S.$$

Число различных значений J при $L > S$ равно $2S+1$, а при $L < S$ - $2L+1$. Количество значений J определяет вырождение

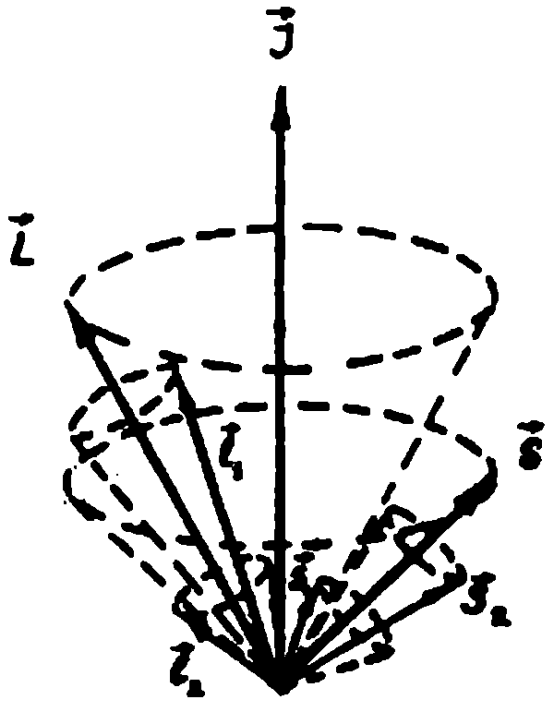

Рис.I. Векторная схема сложения суммарных орбитального L и спинового S моментов электронной оболочки.

(мультиплетность) энергетического состояния электронной оболочки (поскольку энергия атома в нерелятивистском приближении зависит только от абсолютных значений векторов $\vec{L}$ и $\vec{S}$ и не зависит от $\vec{J}$).

Приведенный тип межэлектронного взаимодействия называется L-S - связью. Как уже отмечалось, он справедлив для атомов с небольшим числом валентных электронов. Квантовые числа L, S, J полностью определяют состояние электронной оболочки (спектроскопический терм), которое символически записывается в виде $^{2S+1}L_J$. Полное описание электронного состояния атома включает также и перечисление состояния всех электронов. Например, запись состояния атома He-$1s2p\,^3P_0$ - означает, что $L=1$, $S=1$, $J=0$, а два электрона атома He находятся в состояниях $1s$ и $2p$.

Следует отметить, что кроме наиболее распространенного типа L-S- связи существуют и другие типы взаимодействий. Для атомов с большим числом валентных электронов справедлив такой тип взаимодействия между электронами, когда моменты каждого электрона $\vec{l}_i$ и $\vec{s}_i$ складываются в результирующий полный момент $\vec{j}_i$:

$$\vec{j}_i = \vec{l}_i + \vec{s}_i , \qquad (I.9)$$

а полный момент электронной оболочки $\vec{J}$ определяется соотношением

$$\vec{J} = \sum_i \vec{j}_i . \qquad (I.10)$$

Тип взаимодействия, отвечающий такой схеме сложения моментов, называется j-j - связью. Существуют также и промежуточные связи, соответствующие промежуточным схемам сложения моментов.

Между различными состояниями электронной оболочки i и k могут происходить оптические переходы (т.е. переходы с поглощением или испусканием фотона), если выполняются следующие правила отбора:

$$\Delta L = L_i - L_k = \pm 1 ,$$
$$\Delta S = S_i - S_k = 0 , \qquad (I.11)$$
$$\Delta J = J_i - J_k = 0, \pm 1 \text{ (кроме случая } J_i = J_k = 0)$$

Излучаемая при таких переходах спектральная линия может иметь, вообще говоря, довольно сложную структуру. Прежде всего следует отметить так называемую <u>тонкую структуру</u> спектральных линий, связанную с мультипольностью спектральных термов. В результате взаимодействия между спиновым моментом электронов и моментом

их орбитального движения (релятивистского электромагнитного взаимодействия) энергия электронной оболочки оказывается зависящей не только от абсолютных значений векторов $\vec{L}$ и $\vec{S}$, но также и от абсолютного значения вектора полного момента электронной оболочки $\vec{J}$. Под влиянием этого взаимодействия вырожденный ранее энергетический уровень с заданными значениями L и S расщепляется на ряд различных уровней, отличающихся значениями полного момента J. Каждый терм расщепляется на $2S+1$ (если $L>S$) или $2L+1$ (если $L<S$) состояний. Вследствие этого многие спектральные линии представляют собой дублетные, триплетные, квартетные и т.д. системы. Величина мультиплетного расщепления достаточно велика (1 ÷ 100 Å), но может достигать и 1000 Å. Например, одна из наиболее ярких линий в спектре излучения Hg с длинами волн 4046,56 Å, 4358,33 Å и 5460,73 Å представляют собой мультиплетное расщепление перехода $7^3S_1 \rightarrow 6^3P_{0,1,2}$.

Вторым по величине эффектом, влияющим на структуру спектральных линий, является <u>изотопическое смещение.</u> Известно, что большинство химических элементов в природе встречается в виде нескольких устойчивых изотопов. Электронные оболочки атомов изотопов одного и того же элемента идентичны по числу заполняющих их электронов. Благодаря одинаковым электронным конфигурациям оптические спектры изотопов похожи друг на друга. Однако из-за того, что состав ядер у изотопов несколько различается, спектральные термы различаются по энергии и соответственно сдвигаются и длины волн спектральных линий. Этот сдвиг характеризует изменение энергии связи электронов с ядром при изменении в последнем числа нейтронов. Величина изотопического смещения зависит от номера элемента. Для водорода изотопическое смещение для линии H_α (λ=6562,84 Å) составляет 1,78 Å на одну единицу массы, для гелия - 0,2 Å на единицу массы и для последующих элементов продолжает уменьшаться, доходя до 0,001 Å для средних элементов (рубидия и т.п.), а затем опять начинает увеличиваться с ростом порядкового номера элемента. Для редкоземельных элементов оно достигает сотых долей ангстрема, а для актинидов - десятых долей ангстрема.

Одновременно с изотопическим смещением, в спектрах проявляется и так называемая <u>сверхтонкая структура</u>, обусловленная взаимодействием электронной оболочки с ядром.

Атомное ядро обладает собственным механическим моментом $\vec{I}$,

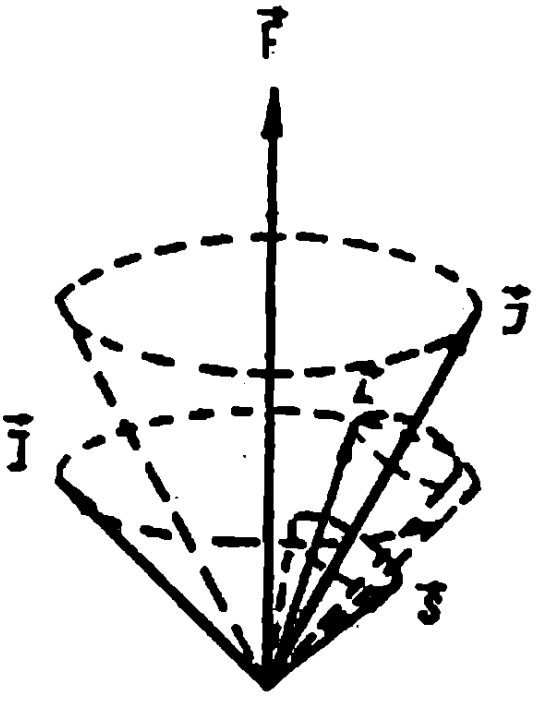

Рис.2. Векторная схема сложения полных моментов ядра I и электронной оболочки J .

с которым всегда связан магнитный момент $\vec{\mu}$, определяемый соотношением

$$\vec{\mu} = \frac{1}{2c}\left(\frac{e}{m_p}\right)\gamma\vec{I}, \qquad (I.12)$$

где $\frac{e}{m_p}$ - отношение заряда протона к его массе m_p; γ - гиро магнитное соотношение. Единицей магнитного момента ядра служит величина $\mu_{яд}$, которая носит название ядерного магнетона

$$\mu_{яд} = \frac{h}{4\pi c}\left(\frac{e}{m_p}\right). \qquad (I.13)$$

Эта величина в 1836 раз меньше магнетона Бора

$$\mu_e = \frac{h}{4\pi c}\left(\frac{e}{m_e}\right), \qquad (I.14)$$

где m_e - масса электрона. Абсолютная величина собственного момента ядра $|\vec{I}|$ связана с квантовым числом I соотношением

$$|\vec{I}| = \frac{h}{2\pi}\sqrt{I(I+1)}. \qquad (I.15)$$

В квантовой механике рассматривается также проекция магнитного момента μ_z на направление внешнего магнитного поля H

$$\mu_z = \mu_{яд}\gamma\mu, \qquad (I.16)$$

которая может принимать ряд дискретных значений, из-за того, что

$$\mu = -I, -I+1, \ldots, I-1, I.$$

Максимальное абсолютное значение проекции магнитного ядра на направление внешнего поля, принимаемое обычно за значение магнитного момента ядра, равно

$$\mu = \mu_{яд}\gamma I. \qquad (I.17)$$

Полный момент атома $\vec{F}$ равен сумме ядерного момента $\vec{I}$ и момента электронной оболочки $\vec{J}$ (рис.2):

$$\vec{F} = \vec{I} + \vec{J}. \qquad (I.18)$$

Абсолютная величина вектора $\vec{F}$, аналогично (I.5), (I.6), (I.8) и (I.15), равна

$$|\vec{F}| = \frac{h}{2\pi}\sqrt{F(F+1)}, \qquad (I.19)$$

где F - квантовое число, которое может принимать значения

$$F = |J-I|, |J-I|+1, \ldots, J+I-1, J+I.$$

Из этого следует, что если $I > J$, то F может принимать $(2J+1)$ значений; если $I < J$, то - $(2I+1)$ значений.

Атомное ядро, обладающее магнитным моментом, взаимодействует с магнитным полем $\vec{H}_e$, создаваемым электронной оболочкой атома. Как и при взаимодействии магнитных моментов электронов в электронной оболочке, дающем мультиплетную структуру спектральных линий, магнитный характер взаимодействия между ядром и электронной оболочкой атома приводит к снятию вырождения и возникновению добавочных уровней энергии. В результате каждая компонента "электронного" мультиплета расщепится на более тонкие компоненты. Величина этого сверхтонкого расщепления примерно в 1000 раз (из-за отношения масс протона и электрона) меньше, чем тонкое мультиплетное расщепление. Число компонент сверхтонкого расщепления уровней равно кратности вырождения по квантовому числу F : при $I > J$ - $2J+1$, при $I < J$ - $2I+1$. Легко заметить, что для уровней с $I = 0$ или $J = 0$ сверхтонкого расщепления не будет. Если спин ядра $I = 1/2$, то все уровни с $J > 0$ расщепятся на два подуровня. Для ядер с $I > 0$ все уровни с $J = 1/2$ также будут дублетными. Переходы между подуровнями удовлетворяют правилам отбора для квантового числа

$$\Delta F = 0, \pm 1. \tag{I.20}$$

На основании векторной схемы сложения моментов $\vec{I}$ и $\vec{J}$ можно рассчитать величину расщепления электронных уровней, обусловленную взаимодействием магнитного ядра с магнитным полем электронной оболочки. Электронная оболочка атома создает в месте нахождения ядра определенное магнитное поле с напряженностью H_e. Направление поля $\vec{H}_e$ (в среднем по времени) совпадает с направлением результирующего момента электронной оболочки $\vec{J}$. Ядро с собственным механическим моментом $\vec{I}$ и магнитным моментом μ в силу правил пространственного квантования может ориентироваться лишь определенным числом способов относительно направления поля H_e. Добавочная энергия, соответствующая взаимодействию магнитного момента ядра с магнитным полем электронной оболочки, имеет вид

$$\delta E = -\vec{\mu}\vec{H}_e = \mu H_e \cos(\vec{I}, \vec{J}), \tag{I.21}$$

где согласно рис. 2

$$\cos(\vec{I},\vec{J}) = \frac{|\vec{F}|^2-|\vec{I}|^2-|\vec{J}|^2}{2|\vec{I}|\cdot|\vec{J}|}, \tag{I.22}$$

и, используя формулы (I.8), (I.15) и (I.19), получим

$$\cos(\vec{I},\vec{J}) = \frac{F(F+1)-I(I+1)-J(J+1)}{2\sqrt{I(I+1)J(J+1)}}, \tag{I.23}$$

$$\delta E = \mu H_e \frac{F(F+1)-I(I+1)-J(J+1)}{2\sqrt{I(I+1)J(J+1)}}. \tag{I.24}$$

Величина расщепления между соседними подуровнями с квантовыми числами F и $F-1$ равна

$$\delta E_{F,F-1} = \delta E_F - \delta E_{F-1} = \frac{\mu H_e}{2\sqrt{I(I+1)J(J+1)}}\cdot F. \tag{I.25}$$

Величина

$$A = \frac{\mu H_e}{2\sqrt{I(I+1)J(J+1)}} \tag{I.26}$$

для выбранного электронного терма в рассматриваемом атоме является величиной постоянной, а соотношение (I.26) носит название правила интервалов для сверхтонкого расщепления. Согласно правилу интервалов, расстояния между соседними подуровнями δE_1, δE_2, δE_3, ... характеризуемых квантовыми числами F, $F-1$, $F-2$,... связаны с ними следующими соотношениями:

$$\delta E_1 : \delta E_2 : \delta E_3 : \ldots = F : (F-1) : (F-2) : \ldots = (J+I) : (J+I-1) : (J+I-2) : \ldots \tag{I.27}$$

Полная ширина расщепления или расстояние между подуровнями сверхтонкой структуры с квантовыми числами $F=I+J$ и $F=|I-J|$ составляет

$$\delta E_{I+J,I-J} = AI(2J+1) \text{ для } J>I,$$
$$\delta E_{I+J,I-J} = AJ(2I+1) \text{ для } J<I. \tag{I.28}$$

Величина расщепления подуровней сверхтонкой структуры пропорциональна напряженности магнитного поля H_e, создаваемого электронной оболочкой в точке, где находится ядро. Поскольку напряженность поля H_e зависит от электронной конфигурации атома и возрастает с ростом атомного номера элемента, то при одинаковых моментах ядер ширина сверхтонкого расщепления уровней у тяжелых элементов значительно больше, чем у легких. Если магнитный момент ядра положителен (магнитный и механический моменты

ядра направлены в одну сторону), то подуровни сверхтонкой структуры будут правильными, т.е. состояния с меньшими F будут находится ниже. Наоборот, если магнитный момент ядра будет отрицателен, то подуровни будут обращенными, т.е. состояния с меньшими F будут лежать выше.

Следует отметить, что правило интервалов справедливо без всяких исключений только для водородоподобных атомов. Для атомов с более сложными электронными оболочками оно часто не выполняется, так как взаимодействие между ядром и электронной оболочкой носит более сложный характер. Кроме того, существенным является форма распределения зарядов в ядре. При отклонении распределения зарядов в ядре от сферической формы у ядра возникает квадрупольный момент, взаимодействие с которым также может нарушить правило интервалов. Квадрупольный момент отсутствует у всех ядер, у которых спин $I = 0$ или $I = 1/2$.

Для линий сверхтонкой структуры существуют следующие правила интенсивностей:

	Переход	Относительная интенсивность
$J \rightleftarrows J+1$	$F \to F+1$	$\frac{P(F+1)P(F+2)}{F+1}$
	$F \to F$	$\frac{P(F+1)Q(F-1)(2F+1)}{F}$ (I.29)
	$F \to F-1$	$\frac{Q(F-1)Q(F-2)}{F+1}$
$J \rightleftarrows J$	$F \to F+1$	$\frac{P(F+1)Q(F-2)}{F+1}$
	$F \to F$	$\frac{[R(F)]^2(2F+1)}{F(F+1)}$
	$F \to F-1$	$\frac{P(F)Q(F-1)}{F}$

Здесь для краткости введены обозначения

$$P(F) = (F+J)(F+J-1) - I(I+1),$$
$$Q(F) = I(I+1) - (F-J)(F-J+1),$$
$$R(F) = F(F+1) + J(J+1) - I(I+1).$$

Правила интервалов и интенсивностей играют важную роль при определении величины ядерных моментов. Наблюдая в эксперименте

сверхтонкую структуру спектральных линий, можно найти спин ядра по числу расщепленных подуровней либо по правилу интервалов, либо по правилу интенсивностей.

Наиболее удобно наблюдать сверхтонкую структуру в спектрах элементов, состоящих из одного стабильного изотопа, или элементов, состоящих из нескольких стабильных изотопов, но таких, у которых спин ядра одинаков и величина изотопического смещения мала. Моноизотопными являются, например, такие элементы как Na^{23}, Al^{27}, Mn^{55}, Co^{59}, Cs^{133}, Au^{179}, Bi^{209}. Однако наблюдение сверхтонкого расщепления в них, как правило, осложняется либо малой величиной расщепления, либо слабой интенсивностью линий, либо затрудненностью возбуждения узких линий. Из немоноизотопных элементов лучше всего для наблюдения сверхтонкого расщепления подходят элементы, расположенные в средней части периодической системы, и среди них наиболее подходящим для ознакомления с эффектом сверхтонкого расщепления является таллий.

Изучение эффекта сверхтонкого расщепления в спектре таллия лучше всего проводить на структуре яркой зеленой линии с длиной волны λ = 5350,46 Å, соответствующей переходам между электронными термами $^2S_{1/2}$ и $^2P_{3/2}$ (рис.3). Таллий имеет два стабильных изотопа Tl^{203} и Tl^{205}, процентное содержание которых в естественной смеси составляет: Tl^{203} - 29,5% и Tl^{205} - 70,5%. Изотопическое смещение линий невелико и составляет 0,016 ÷ 0,018 Å, примерно на порядок меньше, чем величина сверхтонкого расщепления. Ядра обоих изотопов состоят из нечетного числа протонов и четного числа нейтронов (так называемые нечетно-четные ядра), спин ядра для обоих изотопов $I = 1/2$. Из-за взаимодействия электронной оболочки атома с ядром электронный уровень $^2S_{1/2}$ расщепляется на два с $F = 0$ и $F = 1$, а уровень $^2P_{3/2}$ - на уровни с $F = 1$ и $F = 2$ (рис.3). Согласно правилам отбора,

$$\Delta F = 0, \pm 1.$$

В спектре каждого изотопа возможны 3 перехода с соотношением интенсивностей 2:5:1 (линии a, b и c соответственно). Однако расщепление нижнего уровня $^2P_{3/2}$ ничтожно мало, и расщепление линий a и c (≈ 0,002 Å) обычными спектроскопическими методами не разрешается. Аномально-узкое расщепление терма $^2P_{3/2}$ объясняется тем, что он испытывает возмущение со стороны $6S$, $7S$ и $7p$ - электронных оболочек. Таким образом, спектрометрические наблюдения обнаруживают лишь две компоненты сверхтонкого расщеп-

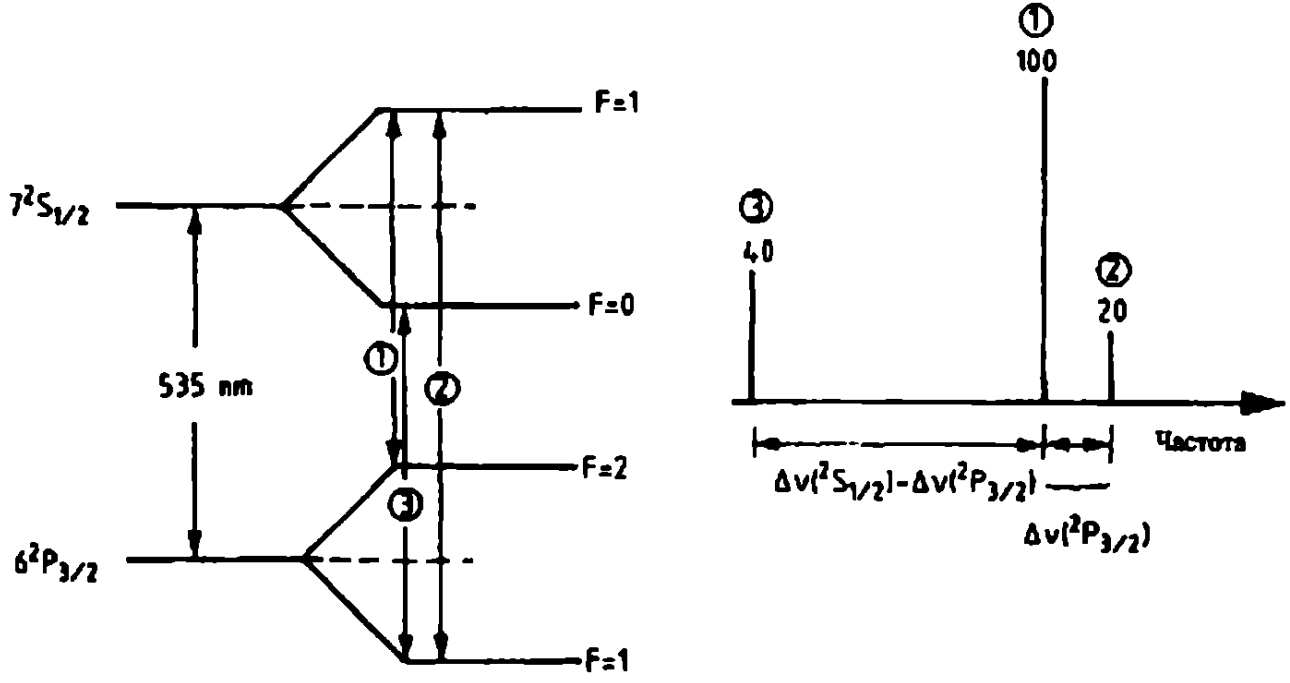

Рис. 3

Атомные уровни и сверхтонкое расщепление 535.0-нм линии в таллии для изотопов с I = 1/2. F-полный момент импульса.

Слева указаны относительные интенсивности компонент.

ления для каждого изотопа в отдельности, сдвиг между которыми весьма мал.

Изучение сверхтонкой структуры спектральных линий производится с помощью приборов высокой разрешающей силы, среди которых наиболее широкое распространение нашел интерферометр Фабри-Перо. В последнее время для этой цели часто применяется интерферометр Фабри-Перо с фотоэлектрической регистрацией (спектрометр Фабри-Перо), позволяющий не только определять величину расщеплений, но и измерять интенсивность отдельных компонент.

2. Спектрометр Фабри-Перо

Спектрометром Фабри-Перо называют систему, состоящую из коллиматорного объектива 2 (рис.4), интерферометра Фабри-Перо 3, выходного объектива 4, в фокальной плоскости которого расположена выходная диафрагма 5 и фотоприемник 6. Интерференционная картина интерферометра Фабри-Перо в плоскости выходной диафрагмы представляет собой систему концентрических колец, поэтому выходную диафрагму делают в виде кольцевой щели.

Относительное перемещение интерференционных колец и кольцевой диафрагмы, т.е. сканирование спектра обычно производится смещением интерференционных колец при неподвижной выходной диафрагме. Наличие входной диафрагмы в спектрометре Фабри-Перо не является обязательным в отличие от спектральных приборов. Однако входную диафрагму I (рис.4) используют, располагая ее в фокальной плоскости коллиматорного объектива 2. В этом случае входная диафрагма служит лишь для уменьшения рассеянного света внутри спектрометра.

Размер кольцевой диафрагмы

Для нахождения размеров кольцевой щели следует использовать зависимость радиуса интерференционного кольца $\tilde{r}_0$ от длины волны

$$\tilde{r}_0^2 = 2 f_2^2 \left(1 - \frac{m\lambda}{2d}\right), \qquad (2.1)$$

где f_2 - фокусное расстояние выходного объектива, d - расстояние между отражающими слоями, m - порядок интерференции.

Требуется найти ширину кольцевой щели, которая вырезает из интерференционной картины интервал $\delta\lambda$ (рис.5а). Дифференцируя (2.1) по λ, получим

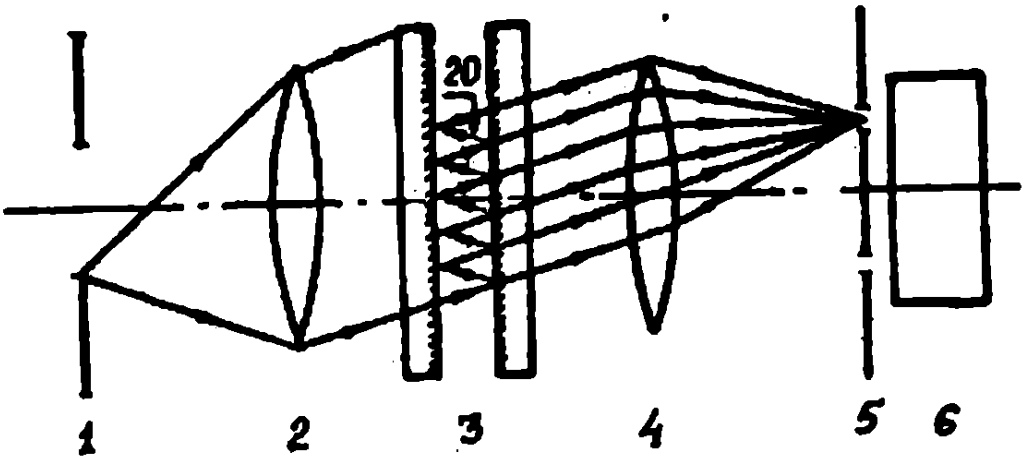

Рис.4. Спектрометр Фабри-Перо.
1-входная диафрагма, 2-коллиматорный объектив, 3-интерферометр Фабри-Перо, 4-выходной объектив, 5-выходная диафрагма, 6-фотоприемник.

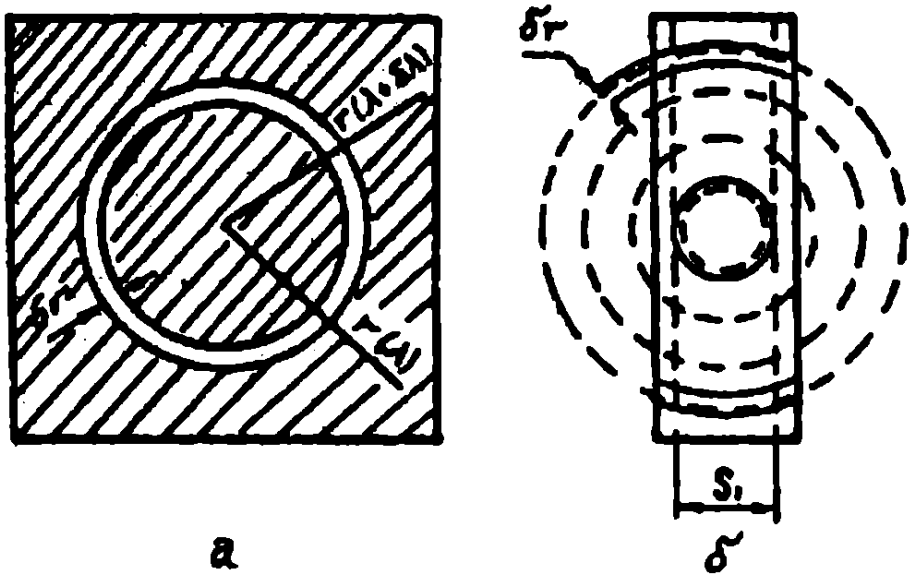

Рис.5. Кольцеобразная выходная диафрагма (а) и соединение выходной диафрагмы шириной δr и входной щели монохроматора шириной S_1 в схеме скрещенной дисперсии (б).

$$|\delta(r^2)| = f_2^2 \frac{m}{d} \delta\lambda, \qquad (2.2)$$

$$|\delta(r)| = f_2^2 \frac{m}{2rd} \delta\lambda \qquad (2.3)$$

Тогда полная площадь кольцевой щели равна

$$q = \pi\left[r^2(\lambda) - r^2(\lambda+\delta\lambda)\right] = \pi\delta(r^2) = \pi f_2^2 \frac{m}{d}\delta\lambda. \qquad (2.4)$$

Естественно, что при регистрации интерференционного кольца выделяемый кольцевой щелью интервал длин волн $\delta\lambda$ должен быть меньше ширины интерференционного кольца.

Если спектральный интервал проходящего через входную диафрагму излучения меньше области дисперсии используемого интерферометра Фабри-Перо, то проведшее через кольцевую щель излучение можно непосредственно регистрировать фотоприемником. Если же спектральный интервал излучения достаточно велик, то фотоэлектрическую регистрацию можно проводить лишь используя предварительную монохроматизацию падающего на интерферометр излучения или применяя схему скрещенной дисперсии (также, как и при фотографической регистрации, описанной в работе "Эффект Зеемана"). При фотоэлектрической регистрации интерферометр скрещивается с монохроматором. Наиболее часто применяется внешняя установка интерферометра Фабри-Перо. При этом выходная кольцевая щель интерферометра совмещается с входной щелью монохроматора. Ширины щелей монохроматора определяют спектральный интервал излучения, проходящего через выходную щель монохроматора и попадающего на фотоприемник.

Поскольку ширина входной щели монохроматора достаточно мала, то в целом на фотоприемник попадает лишь малая часть излучения, образующего интерференционное кольцо (рис. 5б), и установка оказывается малосветосильной. Из рис. 5б видно, что используемая часть интерференционного кольца тем больше, чем меньше радиус кольца. Очевидно, что наибольшей светосилой будет обладать установка, в которой применяется круглая диафрагма ($r(\lambda+\delta\lambda) = 0$), установленная в центре интерференционной картины.

Радиус круглой диафрагмы легко найти из (2.4). Выражение для площади q кольцевой диафрагмы, выделяющей интервал длин волн $\delta\lambda$, не зависит явно от радиуса r. Поэтому для $r(\lambda+\delta\lambda)=0$ получим значение радиуса круглой диафрагмы r_0, площадь которой равна q.

$$r_0 = f_2\sqrt{\frac{m}{d}\delta\lambda}, \qquad (2.5)$$

Учитывая, что порядок интерференции определяется выражением для разности хода $\tilde{\Delta}$ лучей в интерферометре

$$\tilde{\Delta} = 2 d n_c \cos\theta = \pm m\lambda, \qquad (2.6)$$

где n_c - показатель преломления среды между отражающими слоями, θ - угол между лучами и нормалью к зеркальным поверхностям внутри плоскопараллельного слоя (рис.4), в случае $\theta = 0$ и $n_c = 1$ (интерферометр с воздушным промежутком) получим

$$r_0 = f_2 \sqrt{2\frac{\delta\lambda}{\lambda}}. \qquad (2.7)$$

Выражение (2.7) позволяет определить радиус круглой диафрагмы, установленной в фокальной плоскости выходного объектива на его оси, которая выделяет интервал длин волн $\delta\lambda$ в центральном интерференционном максимуме. Величина $\delta\lambda$ определяет спектральную ширину аппаратной функции прибора, а следовательно, и практическую разрешающую способность. При этом наибольшая разрешающая способность достигается при таком r_0, когда $\delta\lambda$ равна спектральной ширине аппаратной функции интерферометра, определяемой из выражения

$$\delta\lambda = \frac{\lambda^2 (1 - \rho_{зер.})}{2\pi\sqrt{\rho_{зер}}\, d \cos\varkappa}, \qquad (2.8)$$

где $\rho_{зер}$ - коэффициент отражения зеркал для интенсивности, $\varkappa$ - угол выхода лучей из интерферометра (в рассматриваемом случае хода лучей $\varkappa = 0$). Величина разрешающей способности интерферометра Фабри-Перо равна

$$R_0 = \frac{\lambda}{\delta\lambda} = \frac{2\pi d}{\lambda} \frac{\sqrt{\rho_{зер}}}{(1 - \rho_{зер})} \cos\varkappa. \qquad (2.9)$$

Подставляя (2.9) в (2.7), получим

$$r_0 = f_2 \sqrt{\frac{2}{R_0}}. \qquad (2.10)$$

Однако расчет показывает, что в результате наложения распределения центрального интерференционного максимума на круглую диафрагму действительная разрешающая способность установки с диафрагмой радиуса r_0, определенной по (2.10), несколько меньше теоретической R_0 и составляет примерно $0{,}7 R_0$.

<u>Сканирование спектра в интерферометре Фабри-Перо</u>

Сканирование спектра в интерферометре Фабри-Перо производится путем смещения интерференционной картины относительно не-

подвижной выходной диафрагмы, которое достигается изменением разности хода $\tilde{\Delta}$ лучей в интерферометре. Как видно из (2.6), изменению $\tilde{\Delta}$ и, следовательно, сканирование спектра можно осуществить изменением любой из трех величин: расстояния d между зеркалами, показателя преломления n_0 среды, находящейся между зеркалами, и угла наклона интерферирующих лучей θ.

Сканирование спектра путем изменения давления газа в камере с эталоном Фабри-Перо является одним из наиболее простых и надежных способов.

Показатель преломления газа n зависит от давления следующим образом:

$$n = 1 + (n_0 - 1)\frac{P}{P_0}, \qquad (2.11)$$

где n_0 - показатель преломления газа при нормальном давлении P_0. При угле падения лучей на эталон близком к нулю порядок интерференции m связан с показателем преломления n и толщиной эталона d соотношением

$$m = \frac{2dn}{\lambda}. \qquad (2.12)$$

Откуда с учетом (2.11) изменению порядка Δm при изменении давления на ΔP имеет вид

$$\Delta m = \frac{2d}{\lambda}\Delta n = \frac{2d}{\lambda}(n_0 - 1)\frac{\Delta P}{P_0}. \qquad (2.13)$$

Для воздуха $(n_0 - 1) = 2{,}93 \times 10^{-4}$, для углекислого газа $(n_0 - 1) = 4{,}50 \times 10^{-4}$. Из (2.13) видно, что сканирование будет эффективным лишь при больших толщинах эталона d или больших изменениях давления газа ΔP. Например, для воздуха при $\lambda = 5 \times 10^{-4}$ мм, $d = 1$ мм и $\Delta P = 1$ атм изменение Δm составит всего 1,17.

При использовании изменения давления газа для сканирования спектра эталон Фабри-Перо помещается в барокамеру с окнами, в которую подается сжатый газ под давлением или же, наоборот, газ выкачивается. Существует много методов равномерного изменения давления газа в барокамере; некоторые из них описаны в [3].

Описание экспериментальной установки

Для исследования сверхтонкой структуры линии излучения используется спектрометрическая установка с интерферометром Фабри-Перо, примененным спектрографом ИСП-51, у которого в фокальной плоскости камерного объектива установлена выходная щель, и фотоприемника с системой усиления и регистрации сигнала.

Схема спектрометрической установки показана на рис. 6.

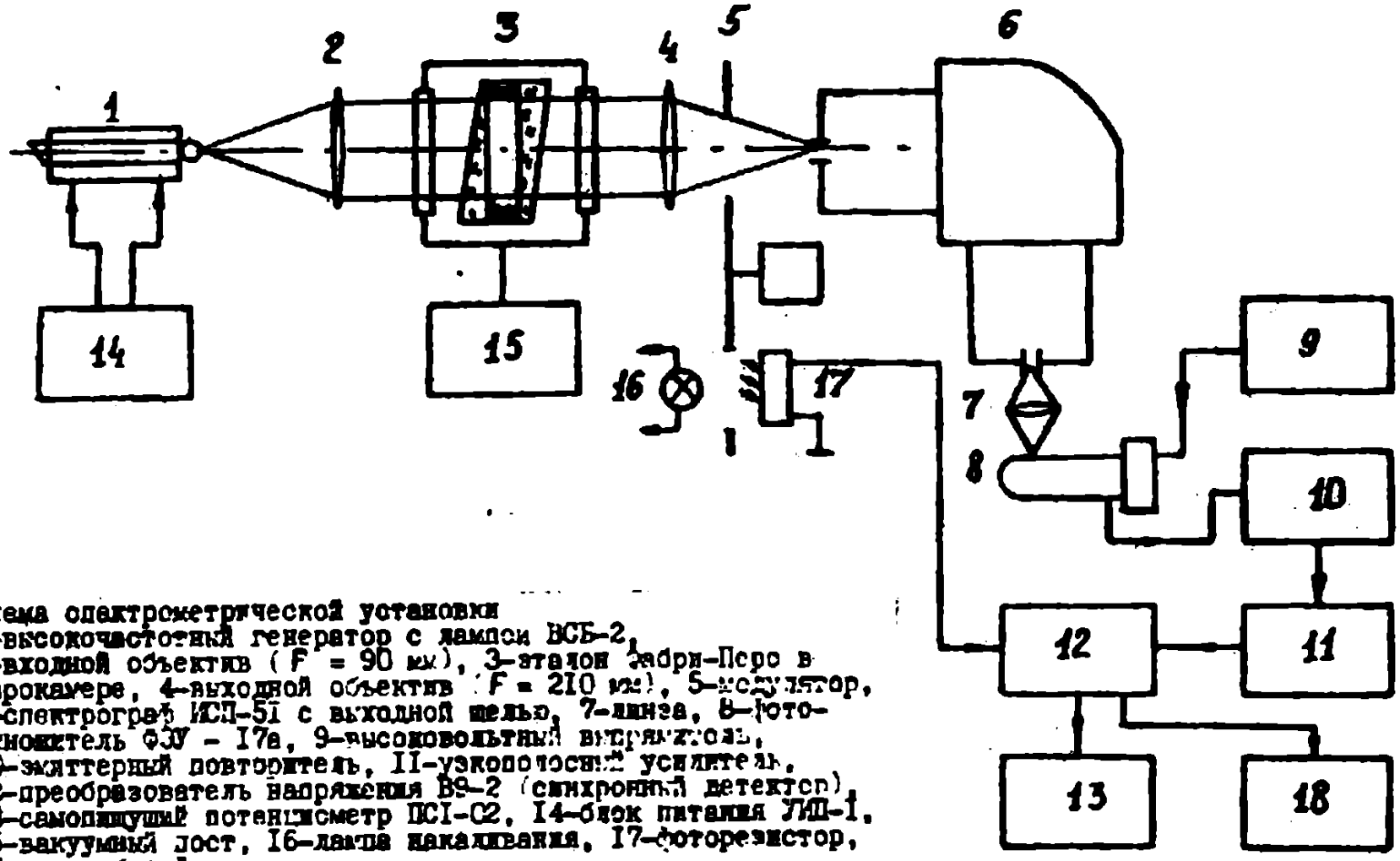

Рис.6. Схема спектрометрической установки
I-высокочастотный генератор с лампой ВСБ-2, 2-входной объектив (F = 90 мм), 3-эталон Фабри-Перо в барокамере, 4-выходной объектив (F = 210 мм), 5-модулятор, 6-спектрограф ИСП-51 с выходной щелью, 7-линза, 8-фотоумножитель ФЭУ - I7а, 9-высоковольтный выпрямитель, I0-электронный повторитель, II-узкополосный усилитель, I2-преобразователь напряжения В9-2 (синхронный детектор), I3-самопишущий потенциометр ПСI-С2, I4-блок питания УИП-I, I5-вакуумный пост, I6-лампа накаливания, I7-фоторезистор, I8-осциллограф.

В качестве источника излучения в установке использована высокочастотная спектральная безэлектродная лампа ВСБ-2, наполненная таллием. Под действием высокочастотного электромагнитного поля, создаваемого специальным генератором, в лампе возникает разряд и происходит излучение спектра узких линий атомов таллия. Наиболее яркой в спектре таллиевой лампы является зеленая линия с длиной волны $\lambda = 5350{,}46$ Å .

Высокочастотный генератор I питается от выпрямителя I4 (УИН-I).

Излучение лампы ВСБ-2 через входной объектив 2 направляется на эталон Фабри-Перо 3, помещенный в барокамеру.

Эталон Фабри-Перо ИТ-5I (рис.7) состоит из корпуса I, в котором размещены зеркальные пластины 2 и 3, промежуточное кольцо 4 и пластины 2 и 3, промежуточное кольцо 4 и дополнительное кольцо 5.

Зеркальные пластины обращены отражающими поверхностями друг к другу. Коэффициент отражения зеркальных покрытий 85-90%. Для того, чтобы отвести в сторону вторичную интерференционную картину, возникающую в результате отражений внутри самой пластины, зеркальные пластины сделаны клиновидными с углом около 30′ . Ребра клиньев при установке пластин в корпусе I обращены в разные стороны, в результате чего обе клиновидные пластины составляют как бы одну плоскопараллельную пластину.

Сменные промежуточные кольца 2 имеют с обеих сторон по три выступа, равноотстоящих друг от друга. Расстояния между площадками выступов определяют величину воздушного зазора между зеркалами. Кольца толщиной до 6 мм изготавливаются из инвара, а более толстые-из плавленного кварца. К каждому промежуточному кольцу 4 придается дополнительное кольцо 5 такое, что суммарная длина по оси прибора промежуточного и дополнительного колец постоянна для всех пар колец, входящих в комплект эталона. Это позволяет размещать в одном корпусе любую пару колец. Дополнительное кольцо фиксируется в корпусе с помощью крышки 6, закрепляемой двумя винтами. В данной установке используется промежуточное кольцо толщиной 5 мм.

С другой стороны корпуса укреплены три пластинчатые пружины 7 с пальцами 8. При завинчивании юстировочных винтов 9 пальцы пружин 8 нажимают на зеркальную пластину 2 в местах, соответствующих опорным площадкам промежуточного кольца 4 и участки пластин 2 и 3, прилегающие к ним, слегка деформируются, что позволяет установить отражающие поверхности пластин параллельно друг другу

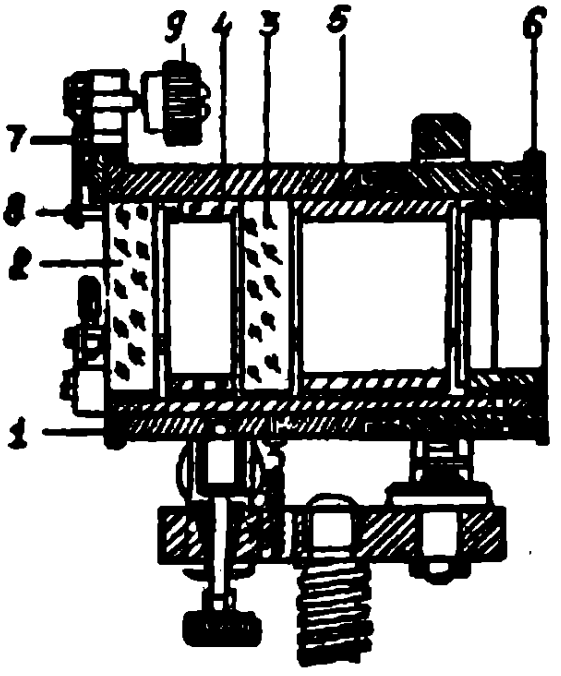

Рис.7. Конструкция эталона Фабри-Перо ИТ-51
I-корпус интерферометра
2,3-пластины с зеркальными покрытиями, 4-промежуточное кольцо, 7-пружина, 8-палец, 9-потировочный винт.

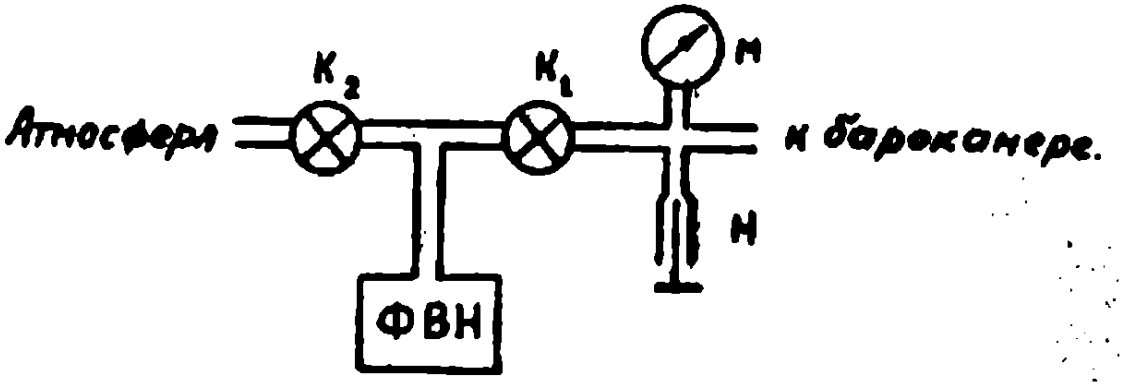

Рис.8 Схема вакуумного поста
ФВН-форвакуумный насос, $К_I$, $К_2$-краны, Н-натекатель, М-манометр.

с точностью до 0,01 интерференционной полосы.

Для выведения нужного участка интерференционной картины в конструкции предусмотрена возможность производить наклон оси интерферометра в горизонтальной и вертикальной плоскостях.

Сканирование спектра производится путем изменения давления воздуха в барокамере, для чего последняя соединяется с вакуумным постом 15 (рис.5). Откачка воздуха из барокамеры производится форвакуумным насосом ФВН (рис.8), соединенным с барокамерой через кран K_1. Скорость изменения давления в откачанной и изолированной краном K_1 от насоса барокамере регулируется катекетелем Н, соединенным с атмосферой. Для грубого контроля давления воздуха в барокамере служит манометр М. Более точно давление в барокамере нетрудно определить по смещению интерференционных колец. Кран K_2 позволяет соединить вакуумный объем насоса с атмосферой, для предотвращения засасывания масла в вакуумный объем после остановки насоса.

Интерференционная картина фокусируется выходным объективом 4 (рис.5) на круглую диафрагму, совмещенную с входной щелью спектрографа 6. Диаметр диафрагмы определяется формулой (2.10). В фокальной плоскости камерного объектива спектрографа установлена выходная щель. С помощью выдвижной поворотной призмы и микроскопа (на рис.4 не показаны) можно визуально наблюдать расположение спектра в плоскости выходной щели. Различные участки спектра выводятся на выходную щель поворотом призменной системы спектрографа. Излучение, прошедшее через выходную щель, фокусируется линзой 7 на фотоумножитель 8. Анодное напряжение на ФЭУ подается от стабилизированного высоковольтного выпрямителя 9.

Для выделения сигнала с ФЭУ в установке применен метод синхронного детектирования. Для этого излучение, падающее на входную щель спектрографа, модулируется обтюратором 5 с частотой 300 Гц, с той же частотой промодулирован и полезный сигнал с ФЭУ. Далее этот сигнал усиливается узкополосным усилителем II (для согласования высокоомной нагрузки ФЭУ с входным сопротивлением усилителя в схему включен эмиттерный повторитель I0) и подается в рабочий канал синхронного детектора I2 (преобразователя напряжения В9-2). В опорный канал В9-2 поступает сигнал с фоторезистора I7, возникающий при модуляции обтюратором излучения лампочки накаливания I6. Сигнал на выходе синхронного детектора регистрируется самопишущим потенциометром I3 (ПСI-02). Применение метода синхронного детектирования позволяет выделить

полезный сигнал, уровень которого меньше уровня шумов.

3. Порядок выполнения работы

Упражнение I. Юстировка оптической системы

Юстировка оптической системы установки заключается в совмещении центра источника излучения - лампы ВСБ-2 и оптических осей объективов 2 и 4 с оптической осью спектрографа 6 (рис.5). Юстировка производится с помощью дополнительной лампочки накаливания, устанавливаемой на кожухе высокочастотного генератора так, чтобы центры лампочки накаливания и лампы ВСБ-2 находились на горизонтальной оси, идущей вдоль оптического рельса спектрографа.

Для выполнения юстировки необходимо установить лампочку накаливания в гнездо на кожухе высокочастотного генератора и установить на рельс объектив 2 (F = II2 мм). С помощью объектива 2 спроектировать на крышку щели спектрографа увеличенное и уменьшенное изображение нити лампочки накаливания. Перемещая генератор с лампочкой накаливания и объектив перпендикулярно оптической оси спектрографа добиться совмещения центра нити лампочки с центром креста на крышке щели, как для уменьшенного, так и для увеличенного изображений.

Заменив на рельсе объектив 2 на объектив 4 (F =2I0 мм) и не изменяя положение лампочки накаливания, съюстировать выходной объектив 4.

По окончании юстировки аккуратно вынуть дополнительную лампочку накаливания из гнезда на кожухе генератора.

Упражнение 2. Юстировка эталона Фабри-Перо.

Юстировка эталона Фабри-Перо заключается в достижении строгой параллельности зеркальных поверхностей пластин 2 и 3 (рис.6). Для этого эталон с помощью объектива освещается широким монохроматическим источником света (например, безэлектродной лампой ВСБ-2) и глазом, аккомодированным на бесконечность, наблюдается интерференционная картина. Если при перемещении глаза по направлению от центра зеркал к юстировочным винтам диаметр интерференционных колец изменяется, то это свидетельствует о небольшой непараллельности зеркал (большему расстоянию между зеркалами соответствуют большие диаметры колец). Вращая юстировочные винты 9, необходимо добиться неизменности размеров

интерференционных колец при любом перемещении глаза вдоль плоскости пластин эталона.

Для включения лампы ВСБ-2 следует:

- на блоке питания ИПБЛ-3М установить тумблеры "АНОД" и "НАКАЛ" в положение "ОТКЛ";
- установить переключатели "РЕГУЛИРОВКА ТОКА" в среднее положение;
- подсоединить блок ИПБЛ-3М к питающей сети;
- включить тумблер "НАКАЛ" и дать прибору прогреться в течение 3-5 мин;
- включить тумблер "АНОД";
- переключателями "РЕГУЛИРОВКА ТОКА" установить рабочий ток генератора 120-140 мА.

Установить источник света - лампу ВСБ-2 примерно в фокусе входного объектива и, сняв крышку барокамеры, отъюстировать эталон Фабри-Перо, как описано выше.

Упражнение 3. Исследование структуры спектральной линии

Собрать оптическую схему установки, как показано на рис.6.

Убрать с входной щели спектрографа круглую диафрагму и, наблюдая в микроскоп и вращая барабан поворота призм спектрографа ИСП-51, вывести на выходную щель излучение зеленой линии таллия (λ = 5350,46 Å).

По формуле (2.10) рассчитать радиус круглой диафрагмы, необходимый для выполнения работы, и установить в плоскости входной щели подходящее отверстие на передвижной диафрагме (на диафрагме имеются 4 отверстия радиусами 1,6 мм, 0,8 мм, 0,4 мм (0,3) и 0,2 мм).

С помощью объектива 4 сфокусировать интерференционную картину на плоскость диафрагмы (контроль фокусировки лучше вести, наблюдая интерференционную картину со стороны объектива 4). Винтами изменения угла наклона корпуса эталона Фабри-Перо добиться симметричного расположения интерференционных колец относительно отверстия диафрагмы. Привернуть винтами корпус барокамеры.

Подготовить к работе приемно-регистрирующую часть установки. Для этого следует включить обтюратор, высоковольтный выпрямитель, преобразователь напряжения В9-2, самопишущий потенциометр ПС1-02 и дать им прогреться 10-15 мин.

Откачать барокамеру. Для этого открыть кран K_I, закрыть кран K_2 вакуумного поста (рис.8) и включить форвакуумный насос. После достижения требуемого вакуума, форвакуумный насос выключить.

Наблюдая изменение интерференционной картины при увеличении давления в барокамере, проверить симметричность расположения интерференционных колец относительно отверстия диафрагмы.

Выключить микроскоп, откачать барокамеру и подобрать режим регистрации. Для этого по отклонению пера самопишущего потенциометра проверить наличие регистрируемого сигнала. Ручкой "Фаза" преобразователя напряжения В9-2 добиться синфазности регистрируемого и опорного сигналов (при этом перо самопишущего потенциометра испытывает максимальное отклонение при неизменном сигнале с ФЭУ, а на экране осциллографа эллипс вырождается в прямую). Регулируя напряжения на ФЭУ и ширину входной щели, установить отклонение пера самопишущего потенциометра при регистрации интерференционного максимума около 7 мВ, а отношение сигнала к шуму - 50 ÷ 100.

Регулируя натекание воздуха в барокамеру нитенателем Н (рис.8), подобрать такую скорость натекания, которая обеспечивает сканирование одного порядка интерференции за 4-5 мин.

Записать контур зеленой линии таллия (λ = 5350,46 Å) в трех порядках интерференции (рис.9).

По интерферограмме определить величину сверхтонкого расщепления спектральной линии с λ = 5350,46 Å (при этом следует учесть, что изменение давления в барокамере происходит неравномерно).

Список литературы

1. Кильдишевич М.А. Атомная и молекулярная спектроскопия. - М.: Физматгиз, 1962 .
2. Малинов В.М. Введение в экспериментальную спектроскопию. - М.: Наука, 1979, гл. 6
3. Тарасов К.И. Спектральные приборы. - Л.: Машиностроение, 1977, гл.10.

Рис. 9. Спектр сверхтонкого расщепления линии Tl с λ=5350,46 Å.